

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На разработку системы генерации и прохождения тестов по документам информационной безопасности

Версия: 1.0

Дата: 21 февраля 2026 г.

1 Используемые термины

Термин	Определение
Маска (Mask)	Растровое изображение, где пиксели соответствуют принадлежности к определенному классу объекта
Сегментация	Процесс разделения изображения на множественные сегменты для упрощения представления
Детекция	Процесс обнаружения объектов на изображении и выделения их ограничивающими рамками (Bounding Box)
Bounding Box (Box)	Прямоугольная рамка, описывающая координаты обнаруженного объекта
Модель ИИ	Обученная нейронная сеть (например, SAM2, YOLO-World), используемая для автоматической разметки
Рабочая область (Workspace)	Основной интерфейс пользователя для просмотра изображения и редактирования разметки
Класс объекта	Категория, к которой принадлежит размеченный объект (например, «автомобиль», «пешеход»)
SAHI	Slicing Aided Hyper Inference, техника для улучшения детекции мелких объектов
WebSocket (WS)	Протокол связи для организации очереди задач между сервером и моделями

2 Общие положения

2.1 Название системы

Система автоматической разметки и редактирования изображений «SegLabel AI».

2.2 Наименование разработчиков и заказчика системы

Разработчик: [Наименование организации] Заказчик: [Наименование организации]

2.3 Перечень документов, на основании которых создается система

1. Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 № 149-ФЗ

2. ГОСТ Р 57580.1-2017 «Защита информации. Основные термины и определения»
3. Структура технического задания по ГОСТ 34.602-2020
4. Внутренние стандарты разработки ПО заказчика

2.4 Состав и содержание работ по созданию системы

Исполнитель предоставляет следующий комплект:

1. Техническое задание в соответствии с ГОСТ 34
2. Исходный код системы (Frontend, Backend, сервисы моделей) с документацией
3. Схемы архитектуры (уровни C1–C4)
4. Диаграммы (Use-Case, последовательности, состояний, развертывания)
5. Руководство администратора и пользователя (анотатора)
6. Презентацию проекта и демонстрационное видео

2.5 Состав разработанного ПО

Система включает следующие программные компоненты:

1. **Фронтенд-приложение (React / JavaScript):**
 - 1.a. Модуль авторизации и управления подпиской
 - 1.b. Рабочая область разметки (на базе архитектуры CVAT с доработками)
 - 1.c. Панель управления моделями и датасетами
 - 1.d. Личный кабинет с историей задач и лимитами
2. **Бэкенд-сервисы (Python / FastAPI):**
 - 2.a. Основной сервер (API, аутентификация, управление очередью WS)
 - 2.b. Сервис обработки изображений (валидация, конвертация форматов)
 - 2.c. Сервис управления задачами сегментации/детекции
 - 2.d. Шлюз для взаимодействия с локальными сервисами моделей
3. **Сервисы моделей (Python / Docker):**
 - 3.a. Сервис сегментации (SAM2)
 - 3.b. Сервис детекции (YOLO-World, GroundingDino + SAHI)
 - 3.c. Изолированное развертывание на локальных портах
4. **База данных (PostgreSQL):**
 - 4.a. Схема хранения пользователей, проектов, изображений, масок и метаданных

4.b. Механизм учета лимитов (тарификация)

5. Инфраструктурные компоненты:

5.a. Файловое хранилище (локальное или S3-compatible)

5.b. Система логирования и мониторинга очередей

3 Назначение и цели создания системы

3.1 Цели создания системы

Система создается для ускорения и повышения качества процесса разметки данных для компьютерного зрения путем:

1. Автоматической генерации масок и bounding box с использованием современных моделей ИИ (SAM2, YOLO-World)
2. Предоставления продвинутых инструментов ручного редактирования масок (слои, прозрачность, стирание)
3. Сравнения результатов работы различных моделей и выбора наилучшего
4. Организации тарификации ресурсов (ограничение на форматы, количество кадров, параллелизм)

3.2 Задачи, решаемые при помощи системы

Для Анотатора:

1. Загрузка наборов данных (изображения + маски)
2. Автоматический прогон данных через доступные модели
3. Выбор лучших результатов и классов для сохранения
4. Редактирование масок: работа с классами по отдельности, инверсия фона, ручная дорисовка
5. Разделение склеенных сегментов
6. Управление bounding box (удаление пересекающихся объектов)

Администратора:

7. Управление пользователями и тарифными планами
8. Добавление и настройка локальных моделей
9. Мониторинг нагрузки на сервисы моделей
10. Контроль лимитов использования (TIFF, количество кадров)

4 Требования к системе и программному обеспечению

4.1 Требования к программному обеспечению системы

Система реализуется по архитектуре клиент-сервер с микросервисной обработкой моделей:

1. **Серверная часть:** Python 3.10+, FastAPI, SQLAlchemy, Celery/RQ (для очередей)
2. **Клиентская часть:** React 18+, TypeScript, Konva.js или Fabric.js (для canvas), Tailwind CSS
3. **База данных:** PostgreSQL 14+
4. **Сервисы моделей:** Docker-контейнеры, доступные только внутри локальной сети сервера
5. **Внешние зависимости:**
 - 5.a. Библиотеки для работы с изображениями (Pillow, OpenCV, Tiktoken)
 - 5.b. Модели: SAM2, YOLO-World, GroundingDino
 - 5.c. Протокол WebSocket для передачи задач в очередь моделей

4.2 Внутренние требования

1. Хранение конфигурации моделей и ключей доступа в переменных окружения (.env)
2. Изоляция сервисов моделей: порты моделей не должны быть доступны извне, только для основного сервера
3. Проверка прав доступа к функциям тарификации (TIFF, параллелизм) на стороне сервера
4. Асинхронная обработка запросов через WebSocket очередь

4.3 Общие требования к оформлению и верстке интерфейса

1. Интерфейс рабочей области разметки базируется на принципах CVAT (панель инструментов слева/сверху, холст по центру, слои справа)
2. Единый корпоративный стиль
3. Адаптивная верстка (поддержка разрешений от 1920x1080)
4. Темная и светлая тема для рабочей области (для удобства работы с масками)
5. Наличие индикаторов загрузки при обработке моделями

4.4 Требования к численности и квалификации персонала

1. **Администратор системы:** 1 человек, навыки управления Docker-контейнерами и моделями
2. **Анотатор:** Не требует специальной технической подготовки, работа через веб-интерфейс
3. **Технический специалист:** 1 человек для поддержки инфраструктуры (GPU серверы)

4.5 Требования к аппаратному обеспечению

4.5.1 Требования к серверному оборудованию (Основной сервер + Модели)

Компонент	Минимальные требования	Рекомендуемые требования
Процессор	8 ядер, 3.0 ГГц	16+ ядер, 3.5+ ГГц
Оперативная память	32 ГБ DDR4	64–128 ГБ DDR4
Видеокарта (GPU)	1x NVIDIA RTX 3090 (24GB)	2-4x NVIDIA A100 / RTX 4090
Дисковое пространство	500 ГБ SSD	2 ТБ NVMe SSD + HDD архив
Сетевой интерфейс	1 Гбит/с	10 Гбит/с (для передачи изображений)

Обоснование: Модели сегментации и детекции (SAM2, YOLO) требуют значительных вычислительных ресурсов GPU для инференса в реальном времени.

4.5.2 Требования к клиентскому оборудованию

Компонент	Минимальные требования	Рекомендуемые требования
Операционная система	Windows 10 / macOS 10.15	Windows 11 / macOS 12+ / Linux
Браузер	Chrome 90+, Firefox 88+	Последняя стабильная версия Chrome
Оперативная память	8 ГБ	16+ ГБ (для работы с тяжелыми изображениями в браузере)
Разрешение экрана	1920 × 1080	2560 × 1440 (2K) и выше
Скорость интернета	50 Мбит/с	100+ Мбит/с

5 Структура системы

Система реализует многоуровневую архитектуру:

- 1. **Уровень представления (Presentation Layer):** React-приложение (Рабочая область разметки, Личный кабинет)
- 2. **Уровень приложения (Application Layer):** 2.a. API Gateway (маршрутизация запросов, аутентификация) 2.b. Менеджер очередей (WebSocket) 2.c. Сервис бизнес-логики (тарификация, валидация лимитов)
- 3. **Уровень моделей (Model Layer):** 3.a. Локальные сервисы (SAM2, YOLO, GroundingDino) на отдельных портах 3.b. Интеграция SAHI для детекции
- 4. **Уровень данных (Data Layer):** PostgreSQL, Файловое хранилище

6 Языковые версии системы

Система реализуется в русскоязычной и англоязычной версиях.

7 Группы пользователей

Роль	Возможности
Анотатор	Загрузка данных, работа в рабочей области, редактирование масок, просмотр лимитов
Администратор	Полный доступ, управление моделями, пользователями, мониторинг системы

8 Дизайн системы

1. Рабочая область разметки: темный фон холста по умолчанию
2. Инструменты выделены контрастными иконками
3. Цвета классов маски настраиваемые, с поддержкой прозрачности (alpha-канал)
4. Контрастность текста не ниже 4.5:1
5. Визуальная индикация активных слоев и классов

9 Навигация по системе

1. Верхнее навигационное меню: «Проекты», «Датасеты», «Модели», «Профиль», «Оплата»
2. Боковая панель в рабочей области: Список слоев, Список классов, Инструменты редактирования
3. Кнопка «Выйти» в правом верхнем углу

10 Описание компонентов системы

10.1 Страница авторизации

1. Поля ввода: Email, Пароль
2. Кнопки: «Войти», «Восстановить пароль»
3. Ссылка на регистрацию (при открытой регистрации)
4. Авторизация через сторонние сервисы

10.2 Личный кабинет и Тарифы

1. Отображение текущих лимитов (кол-во кадров, форматы, параллелизм)
2. История оплат и расширений
3. Профиль пользователя (ФИО, организация)

10.3 Загрузка датасета

1. Drag-and-drop зона для загрузки изображений (JPG, PNG)
2. Индикатор поддержки TIFF (доступен только при активной подписке)
3. Валидация размера файлов и количества кадров согласно тарифу

4. Прогресс-бар загрузки и предварительной обработки

10.4 Рабочая область разметки (Annotation Workspace)

1. Холст (Canvas):

- 1.a. Отображение исходного изображения
- 1.b. Наложение масок сегментации с регулируемой прозрачностью (ползунок 0–100%)
- 1.c. Режим «Черный/Белый фон»: переключение фона маски для контраста (белый — класс, черный — фон)

2. Панель инструментов:

- 2.a. Инструмент «Ластик»: стирание белого (маски) с проявлением основного изображения
- 2.b. Инструмент «Кисть»: закрашивание черным/белым для коррекции маски конкретного класса (возможно редактирование через множество точек для данного сегмента)
- 2.c. Инструмент «Разделение сегментов»: разрезание склеенных объектов одного класса
- 2.d. Инструмент «Детекция»: рисование/редактирование Bounding Box

3. Панель слоев и классов:

- 3.a. Список классов с чекбоксами видимости
- 3.b. Возможность работы с каждым классом по отдельности (изоляция слоя)
- 3.c. Сравнение масок: режим «Split View» или переключение между результатами разных моделей
- 3.d. Установка приоритета маски вручную при наложении классов

4. Взаимодействие с детекцией:

- 4.a. При наведении мыши на вложенный объект (внутри другого Box)
- 4.b. Комбинация клавиш Ctrl + Click удаляет выбранный Bounding Box внутреннего объекта

5. Панель моделей:

- 5.a. Выбор модели для прогона (SAM2, YOLO-World и др.)
- 5.b. Кнопка «Запустить авто-разметку»
- 5.c. Индикатор прогресса обработки очереди через WebSocket соединение

10.5 Управление моделями (Администратор)

1. Список развернутых локальных моделей

2. Настройка портов и параметров доступа
3. Мониторинг статуса (Health Check) сервисов моделей
4. Панель поддерживается через сервер с помощью FastAPI Admin

10.6 Сравнение и выбор результатов

1. Интерфейс для просмотра результатов разных моделей на одном изображении
2. Механизм выбора «Лучшего результата» для сохранения в датасет
3. Фильтрация по классам (оставить только выбранные классы)

11 Функциональность системы

11.1 Для Анотатора

1. Загрузка изображений (JPG, PNG бесплатно; TIFF при оплате)
2. Автоматический запуск сегментации/детекции через очередь WS
3. Редактирование масок:
 - 3.a. Переключение прозрачности маски
 - 3.b. Стирание частей маски (режим ластика)
 - 3.c. Дорисовка маски (режим кисти)
 - 3.d. Разделение склеенных объектов
4. Редактирование детекции:
 - 4.a. Удаление пересекающихся Box через Ctrl + Click
 - 4.b. Использование SAHI для улучшения детекции мелких объектов
5. Выбор лучших классов и сохранение результата

11.2 Для Администратора

1. Развертывание моделей локально (SAM2, YOLO-World, GroundingDino)
2. Настройка ограничений тарифов (лимит кадров, параллельная обработка)
3. Управление очередью задач (приоритизация, отмена)
4. Мониторинг нагрузки на GPU

11.3 Бизнес-логика и Тарификация

1. **Ограничение форматов:** Проверка расширения файла при загрузке (TIFF блокируется для бесплатных аккаунтов)
2. **Ограничение ресурсов:** Лимит на количество одновременных задач обработки моделей

3. **Очередь задач:** WS соединение управляет отправкой изображений на свободные порты моделей
4. **Сохранение версий:** Возможность отката к предыдущей версии разметки

12 Структура базы данных

12.1 Основные таблицы и поля

Таблица users (пользователи):

1. id UUID PK
2. email VARCHAR(255) UNIQUE
3. password_hash VARCHAR(255)
4. role ENUM('annotator', 'admin', 'manager')
5. subscription_plan VARCHAR(50) (free, pro, enterprise)
6. limits_json JSONB (лимиты на TIFF, кадры, параллелизм)

Таблица projects (проекты):

1. id UUID PK
2. name VARCHAR(255)
3. created_by_id UUID FK → users.id
4. created_at TIMESTAMP

Таблица datasets (наборы данных):

1. id UUID PK
2. project_id UUID FK → projects.id
3. name VARCHAR(255)
4. status ENUM('uploading', 'ready', 'processing')

Таблица images (изображения):

1. id UUID PK
2. dataset_id UUID FK → datasets.id
3. file_path VARCHAR(500)
4. width INTEGER
5. height INTEGER
6. format VARCHAR(10) (jpg, png, tiff)

Таблица models (модели):

1. id UUID PK

2. name VARCHAR(100) (SAM2, YOLO-World)
3. type ENUM('segmentation', 'detection')
4. endpoint_url VARCHAR(255) (локальный порт)
5. is_active BOOLEAN

Таблица annotations (разметка):

1. id UUID PK
2. image_id UUID FK → images.id
3. model_id UUID FK → models.id (NULL если вручную)
4. class_name VARCHAR(100)
5. annotation_type ENUM('mask', 'bbox')
6. data JSONB (координаты полигона или маски)
7. priority INTEGER (приоритет маски)
8. is_selected BOOLEAN (выбрано как лучший результат)

Таблица tasks (задачи обработки):

1. id UUID PK
2. image_id UUID FK → images.id
3. model_id UUID FK → models.id
4. status ENUM('queued', 'processing', 'completed', 'failed')
5. created_at TIMESTAMP

13 Дополнительная информация

13.1 Планируемые улучшения системы

1. Обучение собственных моделей внутри платформы (Fine-tuning)
2. Добавление инструмента с разметкой по средством добавление T-Rex2-API
3. Добавление моделей для разметки классов Detic и RegionClip
4. Экспорт разметки в форматы COCO, YOLO, Pascal VOC
5. Интеграция с облачными хранилищами (S3, Google Drive)
6. Режим совместной разметки (Real-time collaboration)
7. API для внешней интеграции

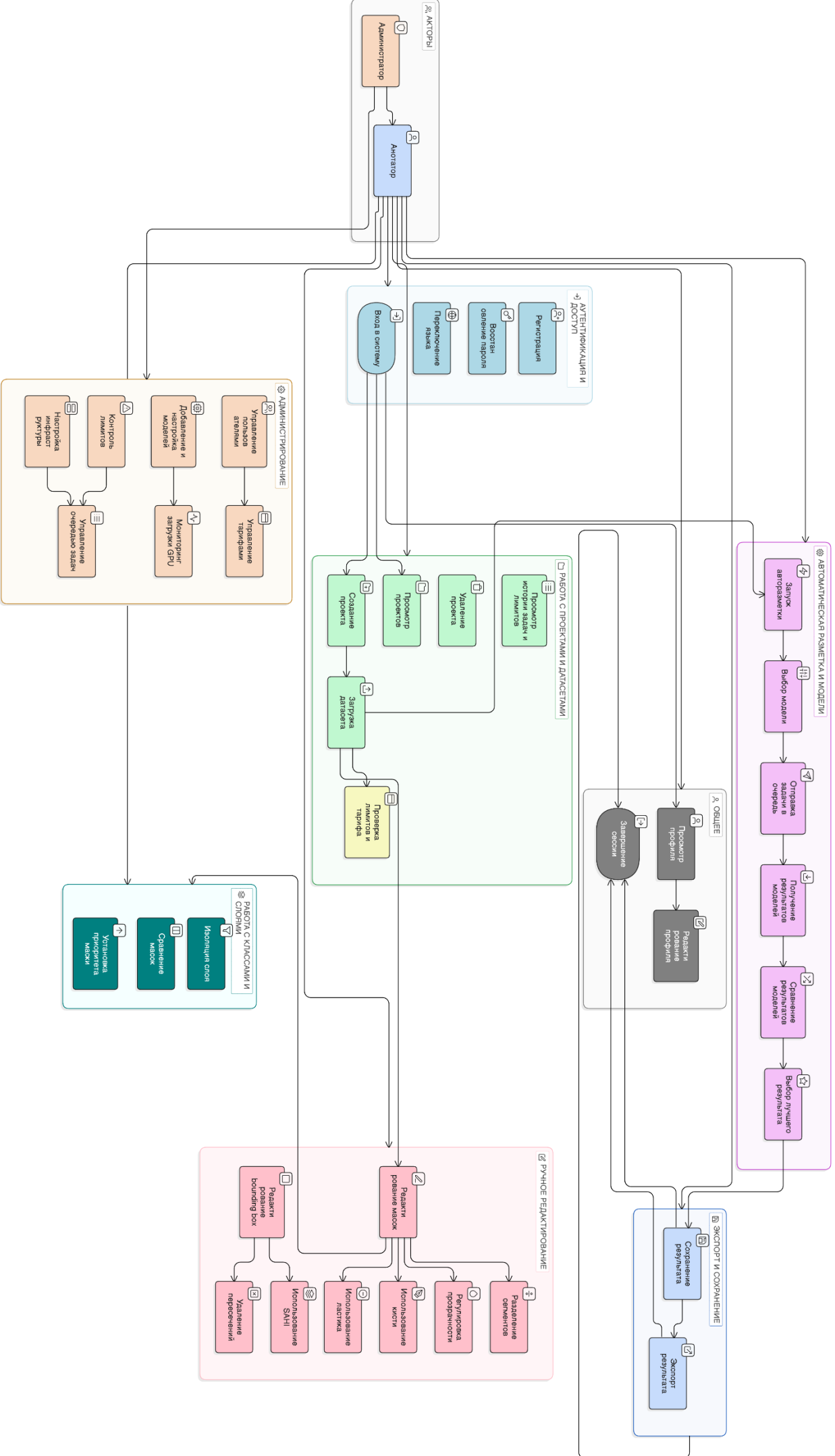
14 Порядок контроля и приемки работ

1. Демонстрация работы всех моделей (SAM2, YOLO, GroundingDino) на тестовых данных

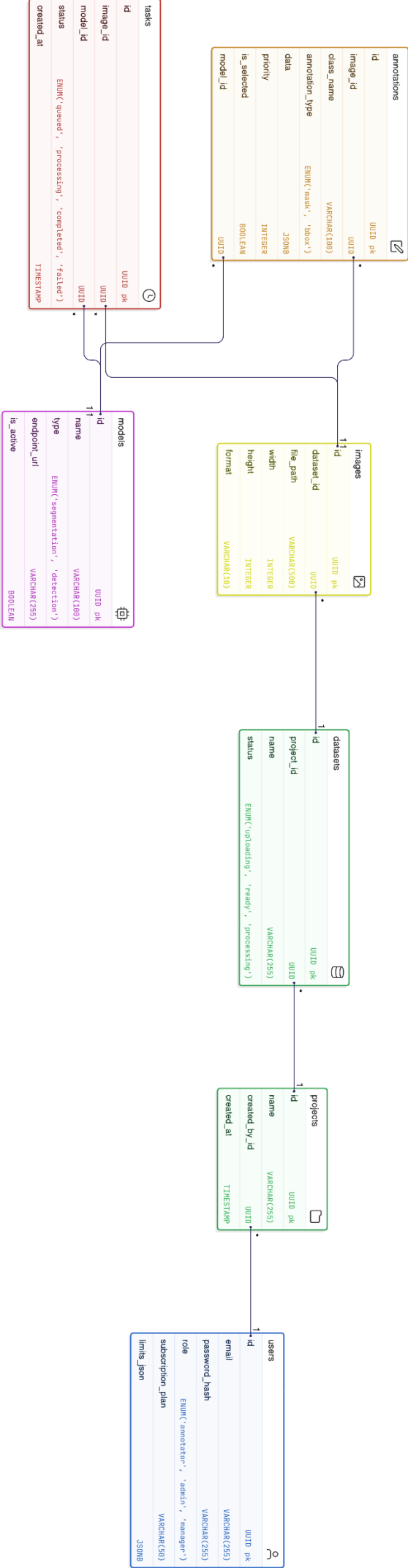
2. Проверка корректности работы инструментов редактирования масок (ластик, кисть, прозрачность)
3. Проверка логики тарификации (блокировка TIFF на бесплатном тарифе)
4. Тестирование нагрузки на очередь WebSocket
5. Передача исходного кода и документации

15 Реквизиты и подписи сторон

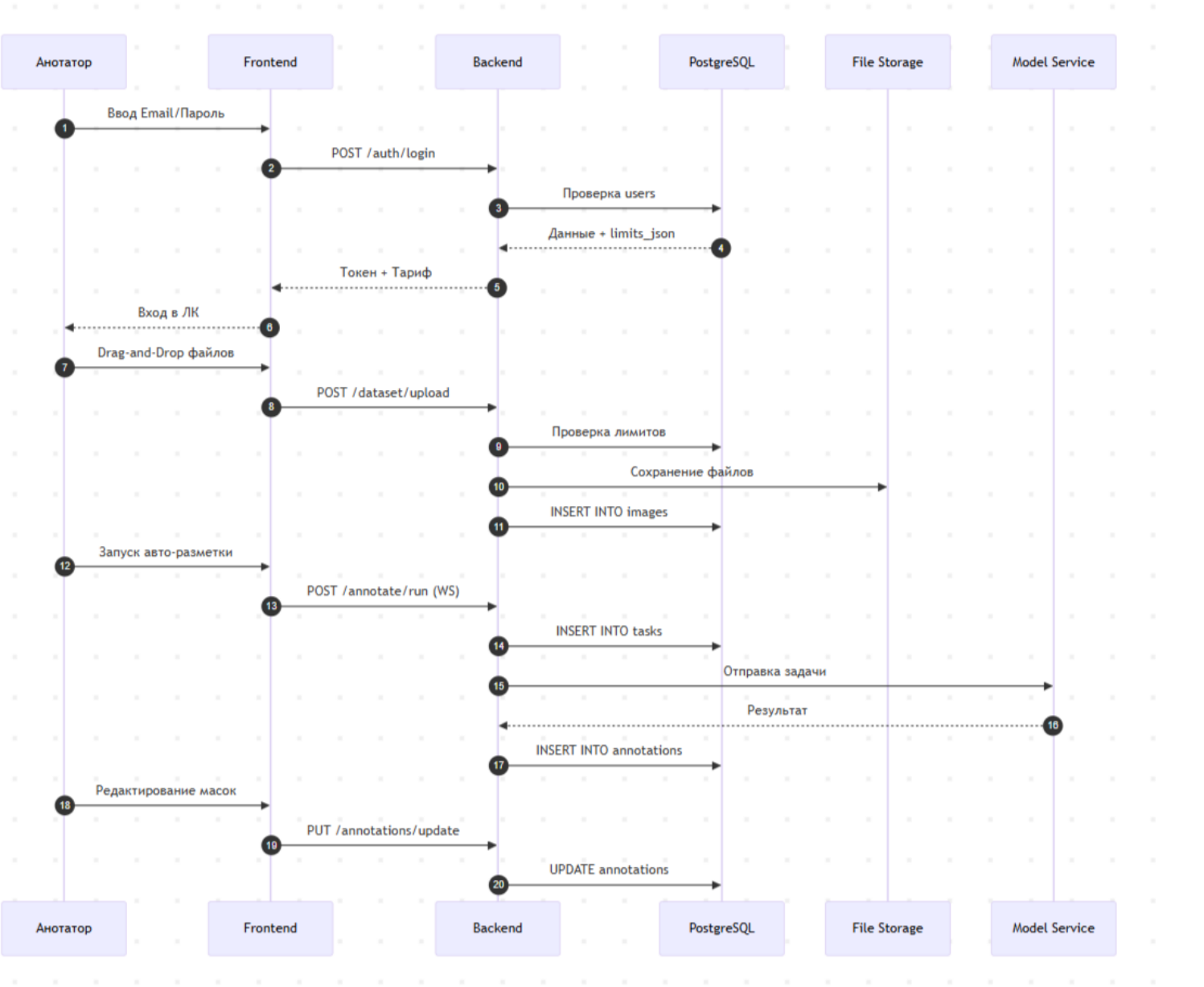
ЗАКАЗЧИК	ИСПОЛНИТЕЛЬ
_____	_____
Должность, ФИО	Руководитель проекта, ФИО
« » 2024 г.	« » 2024 г.



Приложение ER- диаграмма базы данных



Приложение Диаграмма последовательности



Приложение Диаграмма состояний

